MySQL 读写性能测试

Spring Data JPA 与 MyBatis 读写性能对比

实验日期：2026 年 10 月 18 日

摘要

本实验在四台云服务器上部署 Spring 商品管理应用，使用 JMeter 对读取与新建商品接口进行测试，比较 MyBatis 的读写效率以及 JPA 与 MyBatis 的响应差异，并通过 Prometheus 记录线程数、CPU 和内存使用情况。基本测试采用 100、400、1000 线程，扩展测试增加 1000–1300 线程档位及双循环读取；各组合重复三次，共完成 90 组、111600 次请求，未出现断言失败。

基本测试中，MyBatis 在三个档位下均表现为读快于写；1000 线程时，写入平均耗时约为读取的 4.95 倍。相同写入条件下，JPA 和 MyBatis 的平均响应分别为 1307.02 ms 和 41.33 ms。扩展测试的 18 种配置中，13 种在三轮中均达到至少 80% 请求成功且响应不超过 40 ms 的目标。重复测试存在波动，结论适用于本次实现、环境与请求模型，不能据此认定框架的普遍性能排序或持续并发容量。

关键词：MySQL；Spring Data JPA；MyBatis；JMeter；读写性能

1 问题描述

实验围绕三个问题展开：JPA 在商品读写场景中的响应表现如何；同一 MyBatis 实现的读取与写入效率有何差异；在相同接口和负载下，切换持久层实现会怎样影响响应时间。通过平均响应时间、响应时间百分比分布、时间趋势及重复波动分析结果。

首先完成应用构建、部署和功能验证，再在统一初始数据上执行基本与扩展测试。基本测试用于直接比较读写及两种实现；扩展测试参考实验报告样例的负载档位和响应目标，进一步观察不同请求规模下的表现。[1][2]

2 实验分析

2.1 实验环境与方法

四台服务器均为 Ubuntu 18.04.6，配置 2 核 CPU、2 GiB 内存和 40 GiB 系统盘，通过私网互联，使用 Docker Swarm 部署服务。

节点	任务	主要软件
CDWY3	编译与压力测试	JDK 21、Maven 3.9.16、JMeter 5.6.3
CDWY1	商品管理应用	Spring Boot 4.1.1、JPA、MyBatis 3.5.19
CDWY2	数据库	MySQL 9.2.0
CDWY4	运行监控	Prometheus 3.7.3；各节点部署 node-exporter

应用使用相同 Controller、Service、DAO 和 DTO，通过 profile 切换 JPA 与 MyBatis。JPA 使用 Spring Data Repository；MyBatis 通过 XML SQL 和 Spring 事务实现相同仓储接口，两者均在写入后读取生成字段及关联信息以构造响应。两套实现各 16 项真实 MySQL 功能测试全部通过。

数据与运行参数

初始数据库含商品 3912 行、关联关系 30660 行、上架记录 3914 行。每组前恢复初始数据；写后核对新增行数与成功请求数，读后确认数据量不变。测试期间暂停无关容器，结束后恢复。

应用保留业务 DEBUG 和 JPA SQL 输出。Tomcat 最大/最小线程为 300/100；Druid 最大/最小/初始连接为 300/100/100。应用 JVM 堆为 256–512 MiB，JMeter 堆为 256–768 MiB，线程栈为 512 KiB。

测试执行

读取使用 GET /shops/{shopId}/products/{id}，商品 ID 来自 CSV；新建使用 POST /shops/1/products，按测试计划生成随机字段。读取校验 HTTP 200 与 errno=0，写入校验 HTTP 201。JMeter 以非 GUI 模式运行，将结果保存为 JTL，再离线生成 1000 ms 粒度的 HTML 报告。[3]

两种实现使用相同测试计划、请求规则和应用镜像。第 1、3 轮先测 JPA，第 2 轮先测 MyBatis，轮内组合按固定种子打乱。切换实现时重新部署，通过健康检查并等待空闲窗口后开始测试，未额外发送业务预热请求。

2.2 实验设计与评价指标

两种持久层均完成下表全部组合，每组重复三次，升压时间统一为 10 秒。基本与扩展测试分批统计，避免将不同循环次数的结果混合。

测试	操作	总线程档位	循环	组数	请求数
基本	读、写	100 / 400 / 1000	1	36	18000
扩展	读	1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200	2	30	66000
扩展	写	1000 / 1100 / 1200 / 1300	1	24	27600

基本测试在相同线程数、升压时间与循环次数下比较读写效率；框架对比固定接口和负载，仅切换持久层。扩展读取每线程执行两次请求，写入执行一次，因此扩展结果主要比较同一操作内部的档位变化和框架差异。配置的总线程数不等于瞬时活跃线程数。

响应时间与吞吐量

响应时间采用原始 JTL 的 elapsed，保留连接时间与全部慢请求；报告均值、P95 及响应分布和时间趋势。P95 表示约 95% 请求的耗时不超过该值，使用线性插值计算。汇总表中的均值与 P95 均为三轮对应统计量的平均，不是合并全部请求后的分位数。

吞吐量按成功请求数除以“最后完成时间−首次发起时间”计算。由于线程在 10 秒内陆续启动并仅执行有限次请求，吞吐量受发送节奏约束，不能作为系统最大吞吐能力。原始统计与 JMeter 报告的样本数、失败数、均值、极值和吞吐量已逐组核对。

扩展实验的响应目标

参考样例，将“至少 80% 的全部请求成功且响应不超过 40 ms”设为扩展实验的比较目标；每轮分别计算，三轮均达标才记为该配置达标。[2] 该阈值仅用于本次比较，不作为所有应用的通用标准。

另计算 max(elapsed−Connect, 0) 作为连接建立时间的辅助分析，详见附带 CSV。该值仍包含其他网络和业务处理耗时，不能视为纯 SQL 时间。正文以完整 elapsed 判断是否达到目标。

重复测试与波动

全部轮次均纳入统计，未删除未达标或较慢轮次。应用冷启动、JIT 编译、缓存状态及运行顺序可能影响短时结果，因此同时报告三轮范围；不能仅凭单轮结果推断容量不足。

2.3 基本测试结果

基本测试共 36 组、18000 次请求，断言失败为 0。响应时间单位为 ms；均值列同时给出三轮样本标准差，吞吐量单位为 req/s。

操作	实现	线程	均值 ± 标准差	P95	吞吐量
读	JPA	100	5.15 ± 0.24	6.42	10.3
读	MyBatis	100	4.25 ± 0.44	4.35	10.3
读	JPA	400	5.30 ± 2.39	8.37	40.7
读	MyBatis	400	3.33 ± 0.52	4.00	40.7
读	JPA	1000	11.58 ± 13.12	58.35	101.7
读	MyBatis	1000	8.35 ± 8.39	36.38	101.7
写	JPA	100	14.81 ± 2.82	19.78	10.2
写	MyBatis	100	8.95 ± 0.85	11.35	10.2
写	JPA	400	10.41 ± 0.98	13.67	40.5
写	MyBatis	400	7.66 ± 0.57	8.37	40.5
写	JPA	1000	1307.02 ± 722.51	2994.28	101.0
写	MyBatis	1000	41.33 ± 21.66	248.80	101.1

MyBatis 在 100、400、1000 线程下的读取均值分别为 4.25、3.33、8.35 ms，写入均值为 8.95、7.66、41.33 ms；写入耗时分别约为读取的 2.11、2.30、4.95 倍。写路径包含插入、生成字段回读及关联查询，工作量高于查询已有商品。

1000 线程时，JPA 与 MyBatis 的读取均值为 11.58 和 8.35 ms，写入均值为 1307.02 和 41.33 ms。JPA 写入三轮均值为 1383.62、549.26、1988.18 ms，波动较大；这些差异描述本次配置下的完整业务接口响应，不能仅归因于框架本身。

两种实现的吞吐量接近，且随请求规模上升。这主要反映相同的发送节奏；延迟及其波动仍有明显差异，相近吞吐量不表示两种实现的极限处理能力相同。

2.4 MyBatis 读写响应分布

下图取基本测试第 3 轮，在相同线程档位比较 MyBatis 读取与写入。左图为累计响应分布，右图为按请求发起时间划分的 1 秒平均响应趋势，各组均对齐首个请求。

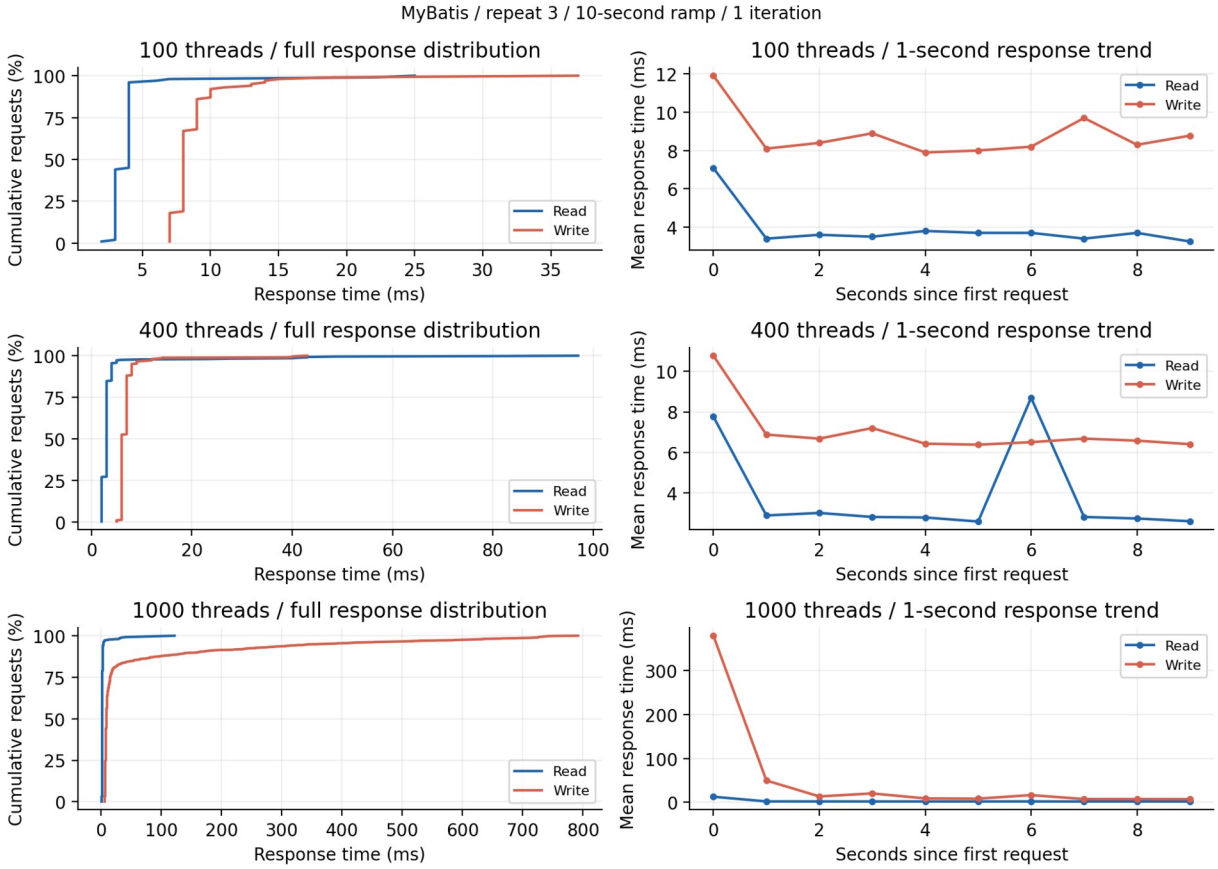


图 1 MyBatis 读写响应分布与时间趋势，10 秒升压、1 次循环。

1000 线程示例中，读取平均响应为 3.36 ms、P95 为 4.00 ms；写入分别为 55.98 ms 和 364.45 ms。写入存在更长的慢请求尾部，仅看平均值会低估部分请求的等待时间。图示用于解释单轮形态，整体判断仍以三轮统计为依据。

2.5 扩展读取结果

读取采用 10 秒升压、2 次循环，共 30 组、66000 次请求。表中响应时间和“≤40 ms 比例”为三轮均值，比例范围保留轮间波动；达标要求三轮均达到 80%。

线程	实现	均值 ms	P95 ms	≤40 ms 比例	三轮比例范围	三轮达标
1000	JPA	4.81	16.68	98.1%	94.8–99.8%	是
1000	MyBatis	2.84	4.33	99.2%	98.6–100.0%	是
1050	JPA	3.18	5.02	99.0%	97.5–100.0%	是
1050	MyBatis	2.12	2.67	99.9%	99.7–100.0%	是
1100	JPA	34.49	145.07	83.7%	58.0–99.4%	否
1100	MyBatis	12.16	69.02	93.7%	82.0–100.0%	是
1150	JPA	2.70	3.67	99.5%	99.0–100.0%	是
1150	MyBatis	2.22	3.33	99.7%	99.6–99.8%	是
1200	JPA	3.64	7.00	99.0%	98.1–100.0%	是
1200	MyBatis	2.44	3.67	99.7%	99.5–99.8%	是

MyBatis 在所有已测档位均达到目标；最高 1200 线程时平均响应为 2.44 ms，三轮达标比例为 99.5%–99.8%。本次读取范围内未找到失效边界。

JPA 在 1100 线程有一轮仅 58.0% 的请求在 40 ms 内成功，但更高的 1150、1200 线程三轮均达标，结果并非随线程数单调变化。因此不能将 1100 线程直接认定为容量临界点，需结合启动状态和运行顺序解释。

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	2400	0	0.00%	2.26	1	44	2.00	2.00	4.00	32.99	256.14	118.73	64.82
Products	2400	0	0.00%	2.26	1	44	2.00	2.00	4.00	32.99	256.14	118.73	64.82

图 2 MyBatis 第 3 轮 1200 线程双循环读取的 JMeter 实际统计截图。

该轮共 2400 次请求，平均响应 2.26 ms，失败数为 0。JMeter 与正文使用的分位数估计方法不同，P95 可能有小幅差异；样本数、均值及失败数一致。

2.6 扩展写入结果

写入采用 10 秒升压、1 次循环，共 24 组、27600 次请求。统计口径与读取表一致，所有轮次的写后数据库增量均与成功请求数相符。

线程	实现	均值 ms	P95 ms	≤40 ms 比例	三轮比例范围	三轮达标
1000	JPA	227.07	846.22	83.2%	52.0–98.8%	否
1000	MyBatis	9.82	29.70	97.4%	94.1–99.1%	是
1100	JPA	546.25	999.70	64.7%	1.8–98.8%	否
1100	MyBatis	24.81	143.38	93.5%	83.1–98.6%	是
1200	JPA	8.74	12.02	97.9%	96.8–98.5%	是
1200	MyBatis	6.42	7.35	98.8%	98.5–99.1%	是
1300	JPA	1084.74	1406.37	64.2%	0.0–97.8%	否
1300	MyBatis	38.28	210.43	89.8%	71.8–98.8%	否

MyBatis 在 1000、1100、1200 线程三轮均达标；1300 线程的比例范围为 71.8%–98.8%，其中一轮未达到目标。1200 与 1300 线程之间可作为进一步细化测试的区间，但现有短时测试不足以确定精确最大容量。

JPA 写入只有 1200 线程三轮均达标，其他档位存在未达标轮次。1300 线程三轮平均响应为 1084.74 ms，达标比例跨度为 0.0%–97.8%，再次说明应结合重复数据，而非仅用一轮结果判断性能。

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**1300**	**0**	**0.00%**	**6.05**	**4**	**61**	**5.00**	**6.00**	**7.00**	**48.99**	**126.24**	**59.77**	**47.07**
HTTP Request	1300	0	0.00%	6.05	4	61	5.00	6.00	7.00	48.99	126.24	59.77	47.07

图 3 MyBatis 第 3 轮 1300 线程单循环写入的 JMeter 实际统计截图。

该轮 1300 次请求全部成功，平均响应 6.05 ms；该轮表现较好不代表同档位全部重复均达标。零断言失败与满足响应时间目标是不同评价维度。

2.7 响应目标与负载变化

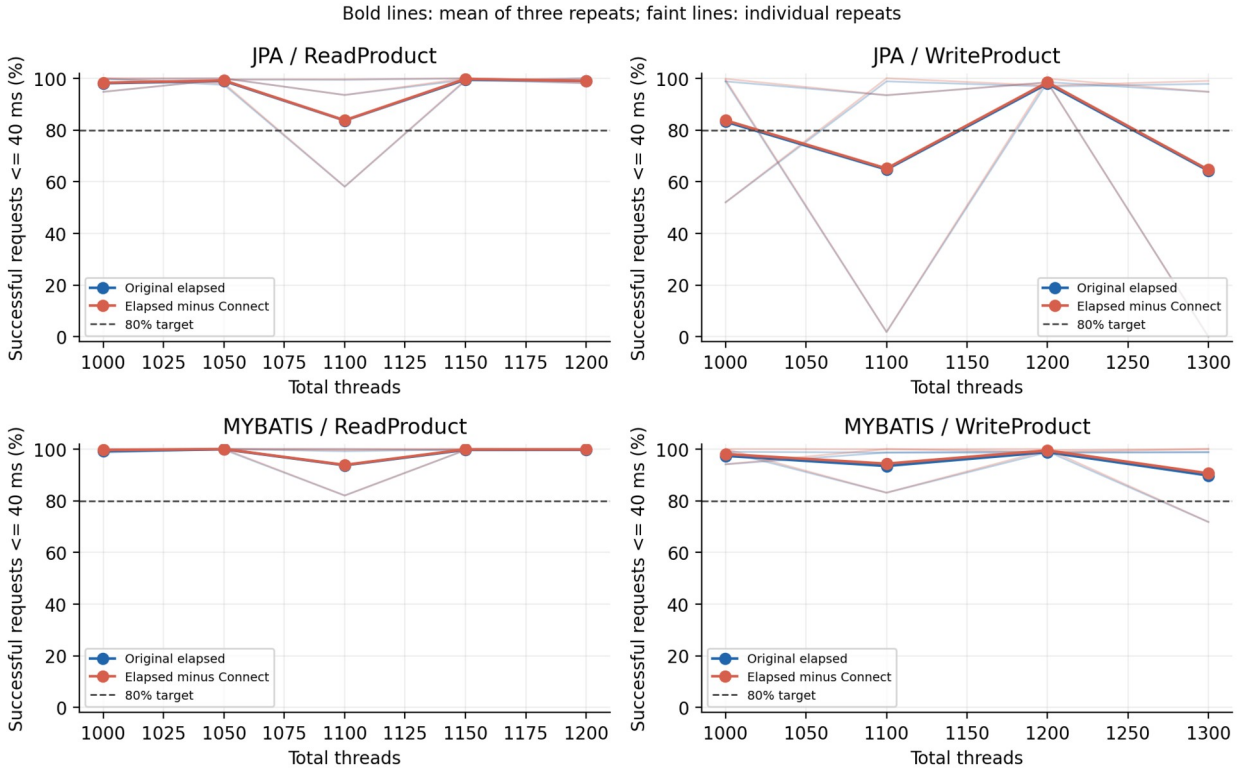


图 4 40 ms 内成功请求比例：粗线为三轮均值，细线为各轮，虚线为 80% 目标。

18 种扩展配置中，13 种在三轮中均达到目标。MyBatis 读取在全部已测档位保持达标，写入在最高档位出现未达标轮次；JPA 读写均出现非单调变化，无法据此给出唯一临界线程数。

图中均值可能掩盖单轮下降，因此达标判断采用“三轮全部满足”，而非“三轮均值超过 80%”。例如 MyBatis 1300 线程写入的平均达标比例为 89.8%，但最低一轮为 71.8%，仍判为未全部达标。

原始 elapsed 与扣除 Connect 后的曲线较接近，单独扣除连接建立时间没有消除主要波动。两种口径均保留在原始统计中；正文结论以完整请求响应时间为准。

2.8 运行监控与结果解释

Prometheus 采集 JVM 活跃线程、CPU 和内存等指标。抓取间隔为 2 秒，全局评估为 5 秒，两组记录规则按各自设置每 30 秒评估；共有 6 个监控目标和 13 条记录规则，检查结果均正常。

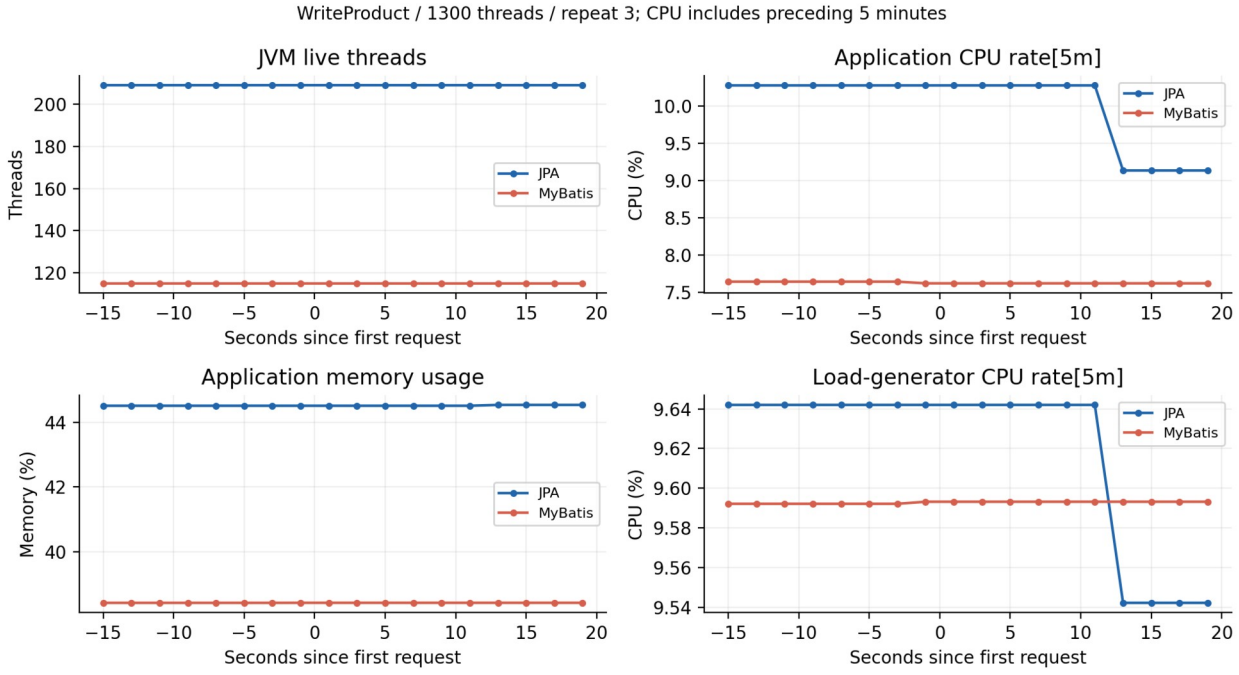


图 5 第 3 轮 1300 线程写入的 JVM 线程数、应用 CPU、应用内存和发压 CPU。

图中两种实现各自对齐首个请求。该示例中，JPA 的 JVM 线程数和应用节点内存占用高于 MyBatis；这是本次运行的资源表现，不能直接等同于数据库操作线程数或推断唯一性能瓶颈。

CPU 使用率按 (1−空闲 CPU 时间变化率/总 CPU 时间变化率)×100% 计算，变化率采用 rate[5m]；内存使用率为 [1−(MemFree+Buffers+Cached)/MemTotal]×100%。JVM 活跃线程取自 spring:jvm_threads_live_threads。[4]

CPU 的 5 分钟窗口包含相邻测试与部署活动，记录规则每 30 秒才产生新值，因此曲线适合观察整体趋势，不能精确定位十余秒测试内的瞬时峰值。未采集 SQL 分段耗时或锁等待证据，故不把延迟差异直接归因于锁竞争、磁盘或某条 SQL。

3 总结

实验完成了 JPA 性能测试、MyBatis 读写效率对比和两种实现的横向比较。90 组测试累计执行 111600 次请求，断言失败为 0，写入数量核验通过。

基本测试中，MyBatis 在相同请求模型下均表现为读快于写，1000 线程时写入均值约为读取的 4.95 倍；相同档位的 JPA 写入耗时高于 MyBatis，但重复波动明显。扩展测试中，MyBatis 读取全部已测档位达标，写入 1200 线程三轮均达标、1300 线程存在未达标轮次；JPA 的达标情况非单调，不能得出唯一容量临界点。

这些结果适用于本次 2 核/2 GiB 云主机、3912 条初始商品以及有限循环的请求模型。运行顺序、JIT 和缓存状态可能影响早期请求；持续并发、混合读写、长期稳定性及更大数据规模仍需另行验证。

程序与实验材料

程序地址：https://github.com/Re1lya/lab3-mysql-benchmark

仓库和完整材料包保存全部原始 JTL、90 份 JMeter HTML 报告、逐轮 CSV、监控时序及 164 张过程截图，并附 SHA-256 校验清单。基本与扩展数据分目录保留，可按测试组复核；正文仅选取代表性图表。测试结束后，应用及无关容器已恢复原运行状态。

参考资料

[1] 《实验三：MySQL 读写性能测试》，第 1–4 页。课程源码：https://gitee.com/mingqcn/spring-fundamentals，提交 fce17e7。

[2] 《实验报告样例》，第 1–10 页。参考报告结构、负载档位与响应目标；数据来自本次实验。

[3] Apache JMeter. Generating Dashboard Report. https://jmeter.apache.org/usermanual/generating-dashboard.html

[4] Prometheus. HTTP API. https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/api/